

Il Newsvendor e le sue varianti



Indice

Motivazione gestionale

Il modello base

Esempio svolto a mano (domanda discreta)

Caso di studio: la regola del quantile in continuo

La formulazione lineare a scenari

Livelli di servizio

Avversione al rischio: media-CVaR

Multiprodotto con budget condiviso

Esercizi

Motivazione gestionale

Introduzione: Motivazione gestionale

- ▶ Il Newsvendor (“venditore di giornali”): scegliere una quantità *prima* di osservare la domanda
- ▶ Classe del problema: **convesso 1D / LP stocastico a scenari**
- ▶ È la porta d'ingresso dell'**ottimizzazione stocastica**

Una decisione comunissima

- ▶ Ordinare troppo genera **invenduto**; troppo poco, **vendite perse**
- ▶ Si applica a moda e stagionali, freschi e deperibili, farmaci, capacità alberghiera, componenti di ricambio
- ▶ Il suo punto di forza didattico è un risultato netto:

la quantità ottima non è la domanda media

Si decide prima e si scopre poi

- ▶ Il modello ha più di un secolo e resta il fondamento della gestione delle scorte per prodotti a ciclo singolo
- ▶ È il primo incontro con l'idea che *si decide prima e si scopre poi*
- ▶ E con gli strumenti per farlo bene: scenari, valore della soluzione stocastica, misure di rischio

In questo capitolo impareremo a

1. ricavare e applicare la regola del quantile
2. trasformare un problema stocastico in un LP a scenari con il trucco delle parti positive
3. quantificare il valore di modellare l'incertezza (VSS)
4. incorporare livelli di servizio e avversione al rischio

Riepilogo: Motivazione gestionale

- ▶ Una quantità scelta prima di conoscere la domanda
- ▶ Due errori possibili: invenduto e vendite perse
- ▶ La quantità ottima **non** è la domanda media

Il modello base

Introduzione: Il modello base

- ▶ Formuliamo il Newsvendor come minimizzazione di un costo atteso
- ▶ Una sola variabile: la quantità ordinata q
- ▶ Ricaviamo la **regola del quantile**, che dà l'ottimo in forma chiusa

Il problema a parole

- ▶ *Decidiamo* una sola quantità q , prima di conoscere la domanda
- ▶ *L'obiettivo* è minimizzare il costo atteso complessivo dell'errore: aver ordinato troppo (invenduto) più aver ordinato troppo poco (vendite perse)
- ▶ *Vincoli* non ce ne sono nel modello base ($q \geq 0$)
- ▶ Compaiono nelle varianti: budget condiviso, livelli di servizio, limiti di capacità

Dati (input del modello) (1/2)

Simbolo	Tipo	Significato
D	v. a. ≥ 0	domanda, con funzione di ripartizione F
c_u	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo unitario di <i>underage</i> (domanda non servita): margine perso più eventuale penalità (€)
c_o	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo unitario di <i>overage</i> (unità invenduta): costo meno valore di recupero (€)

Dati (input del modello) (2/2)

- ▶ D è un'eccezione alla convenzione sulle maiuscole, per aderenza alla letteratura: variabile aleatoria maiuscola, realizzazioni minuscole (d_s)
- ▶ Con prezzo di vendita p , costo d'acquisto c e valore di recupero $v \leq c$ (tutti in $\mathbb{Q}_{>0}$):

$$c_u = p - c$$

$$c_o = c - v$$

Variabile decisionale e modello

Introduciamo una variabile non negativa:

q = quantità ordinata *prima* di osservare la domanda D

Definizione 1: Modello Newsvendor in forma di costo

$$\min c_o \mathbb{E}[(q - D)^+] + c_u \mathbb{E}[(D - q)^+]$$

soggetto a $q \geq 0$

Funzione obiettivo e vincolo

- ▶ La funzione obiettivo è **convessa** e minimizza il costo atteso dell'errore:
 - ▶ eccedenza $(q - D)^+$ pagata c_o
 - ▶ carenza $(D - q)^+$ pagata c_u
- ▶ Il simbolo $(x)^+ = \max\{x, 0\}$ indica la parte positiva
- ▶ Il vincolo $q \geq 0$ definisce la variabile del modello

La regola del quantile

Se F è continua, l'ottimo soddisfa la **regola del quantile**:

$$F(q^*) = \alpha^* = \frac{c_u}{c_u + c_o} \quad \Rightarrow \quad \boxed{q^* = F^{-1}(\alpha^*)}$$

Da dove viene la regola del quantile

- ▶ Si ragiona sull'unità marginale: ordinare la q -esima unità in più
 - ▶ rende c_u se la domanda la assorbe (probabilità $1 - F(q)$)
 - ▶ costa c_o se resta invenduta (probabilità $F(q)$)
- ▶ Convieni finché $c_u (1 - F(q)) \geq c_o F(q)$, cioè finché

$$F(q) \leq \frac{c_u}{c_u + c_o}$$

- ▶ Carenza molto più costosa dell'eccedenza: α^* alto, si ordina un quantile alto
- ▶ Invenduto costoso (deperibili): si ordina poco

Riepilogo: Il modello base

- ▶ Costo atteso $c_o \mathbb{E}[(q - D)^+] + c_u \mathbb{E}[(D - q)^+]$, convesso in q
- ▶ $c_u = p - c$ (carenza), $c_o = c - v$ (eccedenza)
- ▶ Regola del quantile: $q^* = F^{-1}(c_u/(c_u + c_o))$

Esempio svolto a mano (domanda discreta)

Introduzione: Esempio svolto a mano

- ▶ Tre scenari di domanda equiprobabili
- ▶ Confrontiamo il costo atteso dei candidati naturali
- ▶ Verifichiamo che la regola del quantile (versione discreta) dà lo stesso risultato

Esempio: tre scenari equiprobabili (1/3)

Dati: $D \in \{80, 100, 120\}$ con probabilità $1/3$; $c_u = 9$, $c_o = 4$,
quindi

$$\alpha^* = 9/13 = 0,6923$$

Passo 1 — costo atteso per i tre candidati naturali.

$$C(80) = \frac{1}{3} [0 + 9 \cdot 20 + 9 \cdot 40] = 180$$

$$C(100) = \frac{1}{3} [4 \cdot 20 + 0 + 9 \cdot 20] = \frac{260}{3} = 86,7$$

$$C(120) = \frac{1}{3} [4 \cdot 40 + 4 \cdot 20 + 0] = 80$$

Esempio: tre scenari equiprobabili (2/3)

Passo 2 — regola del quantile discreta.

- ▶ Serve il più piccolo q con $F(q) \geq 0,6923$:

$$F(80) = 1/3$$

$$F(100) = 2/3 = 0,667 < 0,6923$$

$$F(120) = 1$$

- ▶ Quindi $q^* = 120$: coerente con il passo 1

Esempio: tre scenari equiprobabili (3/3)

Passo 3 — lettura.

- ▶ Ordinare il *massimo* storico nonostante la media sia 100
- ▶ Con $c_u = 9 \gg c_o = 4$, restare corti costa più del doppio che restare lunghi
- ▶ Chi ordina “la media” paga 86,7 contro 80
- ▶ L'incertezza si gestisce, non si ignora

Riepilogo: Esempio svolto a mano

- ▶ Con $\alpha^* = 0,6923$ la quantità ottima è $q^* = 120$, il massimo storico
- ▶ Ordinare la media costa 86,7 contro 80
- ▶ Regola del quantile discreta: il più piccolo q con $F(q) \geq \alpha^*$

Caso di studio: la regola del quantile in continuo

Introduzione: la regola del quantile in continuo

- ▶ Una panetteria: $p = 15$, $c = 6$, $v = 2 \text{ €} \Rightarrow c_u = 9$, $c_o = 4$
- ▶ Domanda normale con $\mu = 100$, $\sigma = 20$
- ▶ Applichiamo la regola del quantile e vediamo quanto è stabile la soluzione stimata da scenari

Risultati

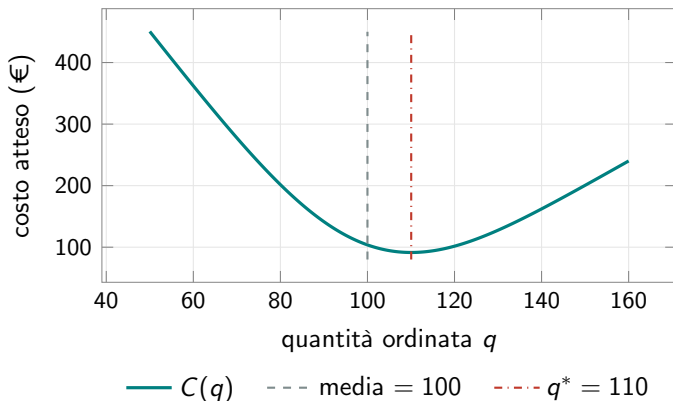
Panetteria: $p = 15$, $c = 6$, $v = 2 \text{ €} \Rightarrow c_u = 9$, $c_o = 4$; domanda normale con $\mu = 100$, $\sigma = 20$.

$$\alpha^* = 9/13 = 0,6923$$

$$q^* = F^{-1}(0,6923) = 110,05 \text{ unita'} \quad (\text{media} = 100)$$

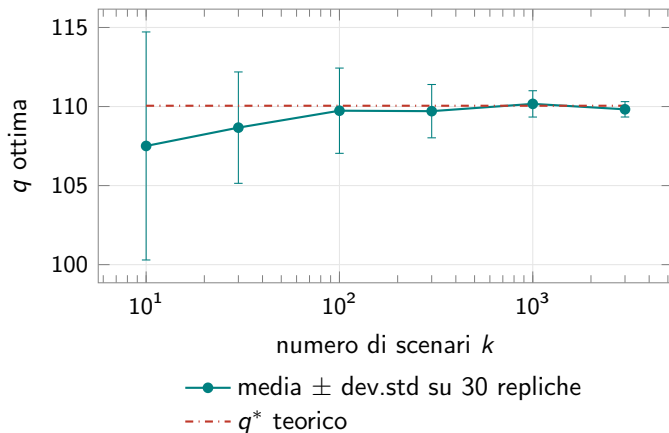
$$\text{costo atteso in } q^*: 91,43 \text{ EUR} \quad \text{in } q = \text{media}: 103,72 \text{ EUR}$$

Il minimo è al 69° percentile



Il costo atteso è convesso; il minimo cade in $q^* = 110$, non sulla media 100.

Stabilità della soluzione a scenari



Lettura dei grafici

- ▶ Il costo atteso $C(q)$ è convesso e il minimo cade in $q^* = 110$ (69° percentile della domanda), non sulla media 100
- ▶ A destra della media si paga meno: in q^* il costo atteso è 91,43 € contro 103,72 € nella media
- ▶ La q ottima stimata da k scenari campionati (media e deviazione standard su 30 repliche) mostra che con pochi scenari la decisione è **instabile**

Riepilogo: la regola del quantile in continuo

- ▶ $\alpha^* = 0,6923$, $q^* = 110,05$ contro una media di 100
- ▶ Ordinare la media costa 12,29 € in più a ciclo
- ▶ Le soluzioni stimate da pochi scenari oscillano molto

La formulazione lineare a scenari

Introduzione: La formulazione lineare a scenari

- ▶ Quando F non è nota in forma chiusa — il caso normale in azienda — si usano gli **scenari**
- ▶ Dati storici, campioni da una distribuzione stimata, o scenari pesati
- ▶ Otteniamo un **LP** grazie al trucco delle parti positive
- ▶ Misuriamo il valore della soluzione stocastica (VSS)

Nuovi dati e variabili

- ▶ Numero di scenari $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, indicizzati da $s \in \{1, 2, \dots, k\}$
- ▶ Per ogni scenario: domanda $d_s \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ e probabilità $\pi_s \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$, con $\sum_{s=1}^k \pi_s = 1$
- ▶ Oltre a q , introduciamo $2k$ variabili non negative:

$$\begin{cases} o_s = \text{eccedenza (unità invendute) nello scenario } s \\ u_s = \text{carenza (domanda non servita) nello scenario } s \end{cases}$$

per ogni $s \in \{1, 2, \dots, k\}$

Definizione 2: Modello LP del Newsvendor a scenari

$$\min \sum_{s=1}^k \pi_s (c_o o_s + c_u u_s)$$

$$\text{soggetto a } o_s \geq q - d_s, \quad \forall s \in \{1, \dots, k\}$$

$$u_s \geq d_s - q, \quad \forall s \in \{1, \dots, k\}$$

$$q \geq 0$$

$$o_s, u_s \geq 0, \quad \forall s \in \{1, \dots, k\}$$

Funzione obiettivo e vincoli

- ▶ La funzione obiettivo lineare è la media pesata, sugli scenari, dei costi di eccedenza e di carenza: la versione “a scenari” del costo atteso
- ▶ I vincoli $o_s \geq q - d_s$ e $u_s \geq d_s - q$ definiscono eccedenza e carenza di ogni scenario a partire dall'unica vera decisione q
- ▶ Insieme alle non negatività realizzano le parti positive ($2k$ vincoli lineari)
- ▶ $q \geq 0$ e $o_s, u_s \geq 0$ definiscono le variabili

Perché è lineare: il trucco delle parti positive

- ▶ $(q - d_s)^+$ non è lineare
- ▶ All'*ottimo* la variabile o_s , che compare nell'obiettivo con coefficiente positivo, si schiaccia sul massimo tra $q - d_s$ e 0
- ▶ Il vincolo $o_s \geq q - d_s$ insieme a $o_s \geq 0$ fa esattamente il lavoro di $\max\{q - d_s, 0\}$ senza variabili binarie
- ▶ Stesso meccanismo per u_s
- ▶ Il trucco torna identico nel **CVaR** e nella **SVM**

Il modello in Gurobi

```
q = m.addVar(name="q")
o = m.addVars(S, name="o")      # eccedenza per scenario
u = m.addVars(S, name="u")      # carenza per scenario
m.addConstrs((o[s] >= q - dom[s] for s in range(S)))
m.addConstrs((u[s] >= dom[s] - q for s in range(S)))
m.setObjective(gp.quicksum((Co*o[s] + Cu*u[s]) / S
                           for s in range(S)), GRB.MINIMIZE)
```

Risultati

LP con $k = 600$ scenari: $q = 108,61$
quantile empirico al 69,23%: 108,60 (coincidono: e' un teorema)
VSS: decisione $q = E[D] = 100$ costa 99,50
 q stocastica costa 88,33
 valore della soluzione stocastica = 11,17 EUR per ciclo

Insight manageriale (1/2)

- ▶ Il *valore della soluzione stocastica* (VSS) risponde alla domanda del capo: “perché complicarsi la vita con gli scenari?”
- ▶ Qui vale 11,17 € a ciclo, l'11% del costo
- ▶ È il guadagno di *modellare* l'incertezza invece di sostituirla con la media

Insight manageriale (2/2)

- ▶ La figura sulla stabilità dà l'altra metà del messaggio
- ▶ Sotto i 100 scenari la q ottima balla di ± 3 unità tra una stima e l'altra
- ▶ Gli scenari sono anch'essi un campione, e la decisione eredita la loro varianza

Riepilogo: La formulazione lineare a scenari

- ▶ Con k scenari il Newsvendor diventa un LP con $2k + 1$ variabili
- ▶ Le parti positive si linearizzano senza variabili binarie
- ▶ L'LP riproduce il quantile empirico (è un teorema)
- ▶ $VSS = 11,17$ € a ciclo: modellare l'incertezza conviene

Livelli di servizio

Introduzione: Livelli di servizio

- ▶ Spesso i contratti impongono un **livello di servizio**
- ▶ *Cycle service level*: probabilità di non andare in stock-out
- ▶ *Fill rate*: quota di domanda servita in media
- ▶ Vediamo quanto costano e perché non vanno confusi

Il costo dei livelli di servizio

```
cycle service level 90%: q = 125,63  
                        (costo +23,41 EUR sull'ottimo economico)  
cycle service level 95%: q = 132,90 (costo +45,59)  
cycle service level 99%: q = 146,53 (costo +95,56)  
fill rate in q*: 96,06%  
probabilita' di non-stockout in q*: 69,23%
```

Non confondere i livelli di servizio

Osservazione 1: Non confondere i livelli di servizio

In $q^ = 110$ la probabilità di evitare lo stock-out è solo il 69%, ma il fill rate (quota di domanda servita in media) è il 96%: misure diverse che i contratti spesso confondono.*

- ▶ Promettere “95% di probabilità di copertura totale” costa +45,59 € a ciclo rispetto all’ottimo economico
- ▶ Promettere “95% di fill rate” è quasi gratis
- ▶ Leggere bene lo SLA prima di firmarlo

Riepilogo: Livelli di servizio

- ▶ Alzare il cycle service level costa sempre di più: +23, +46, +96 € per 90%, 95%, 99%
- ▶ In q^* : non-stockout 69%, ma fill rate 96%
- ▶ Due misure diverse: leggere bene lo SLA

Avversione al rischio: media-CVaR

Introduzione: Avversione al rischio

- ▶ Il costo atteso non distingue tra tante piccole perdite e rari disastri
- ▶ Con la formulazione lineare del CVaR (qui solo anticipata) minimizziamo

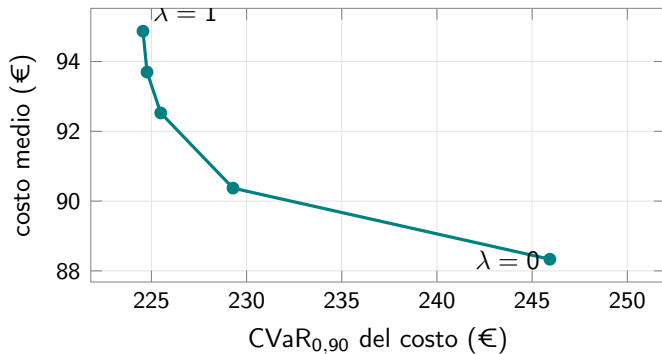
$$(1 - \lambda) \mathbb{E}[\text{costo}] + \lambda \text{CVaR}_{0,90}(\text{costo})$$

- ▶ Il peso $\lambda \in [0, 1]$ misura l'avversione al rischio

Risultati al variare di λ

lambda = 0,00:	q = 108,61	costo medio 88,33	CVaR90 245,93
lambda = 0,25:	q = 112,45	costo medio 90,37	CVaR90 229,29
lambda = 0,50:	q = 114,48	costo medio 92,52	CVaR90 225,49
lambda = 1,00:	q = 116,17	costo medio 94,87	CVaR90 224,56

Frontiera costo medio – rischio di coda



Lettura della frontiera

- ▶ Da $\lambda = 0$ (ottimo in media, coda pesante) a $\lambda = 1$ (protezione massima)
- ▶ Il primo tratto è quasi verticale: molta protezione per pochissimo costo medio
- ▶ Il decisore avverso al rischio ordina di più (da 108,6 a 116,2 unità)
- ▶ Paga 6,5 € in più in media per tagliare di 21,4 € il costo medio dei peggiori 10% degli scenari
- ▶ Gran parte della protezione si ottiene già con $\lambda = 0,25$

Riepilogo: Avversione al rischio

- ▶ Obiettivo media-CVaR: compromesso tra costo atteso e rischio di coda
- ▶ Più avversione al rischio $\Rightarrow$ si ordina di più
- ▶ La frontiera è ripida all'inizio e piatta poi: basta poca avversione per molta protezione

Multiprodotto con budget condiviso

Introduzione: Multiprodotto con budget condiviso

- ▶ Tre dolci con domande *correlate* ($\rho = 0,7$): le feste vanno bene o male per tutti insieme
- ▶ Un budget di produzione di 1200 € condiviso
- ▶ Vediamo come il budget comprime le quantità e cosa dice il duale

Risultati

prodotto		q senza budget		q con budget
panettone		111,1		99,3
pandoro		91,5		75,4
torrone		65,9		56,8
Spesa: 1200/1200 prezzo ombra del budget: -0,553				

Lettura dei risultati (1/2)

- ▶ Il budget vincolante comprime le tre quantità sotto i rispettivi quantili ottimi
- ▶ Ma non proporzionalmente: il taglio dipende dal rapporto c_u/c_o e dal costo unitario di ciascun prodotto
- ▶ Il duale dice che un euro di budget in più ridurrebbe il costo atteso di 0,55 €

Lettura dei risultati (2/2)

- ▶ Un rendimento del 55% che giustificerebbe quasi qualunque finanziamento
- ▶ Informazione che senza il modello nessuno avrebbe quantificato
- ▶ La correlazione alta toglie il beneficio di diversificazione: i tre prodotti falliscono insieme
- ▶ Trattarli come indipendenti sottostimerebbe il rischio

Riepilogo: Multiprodotto con budget condiviso

- ▶ Un budget condiviso taglia le quantità in modo non proporzionale
- ▶ Il prezzo ombra ($-0,553$) misura il valore di un euro di budget in più
- ▶ Con domande correlate non c'è diversificazione

Esercizi

Introduzione: Esercizi

- ▶ Sei esercizi per consolidare i concetti del capitolo
- ▶ Regola del quantile, dati storici, deperibili, EVPI, fill rate, multiprodotto
- ▶ Si risolvono a mano e con lo script del laboratorio

Esercizio: verifica

- ▶ Il Comune impone una penalità $b = 3 \text{ €}$ per cliente non servito:

$$c_u = p - c + b$$

- ▶ Ricalcolare a mano α^* e q^*
- ▶ Verificare con lo script

Esercizio: dati storici

- ▶ Usare come scenari le 24 osservazioni di domanda degli ultimi due anni (generarle con lo script) invece della distribuzione
- ▶ Quanto differisce q ?
- ▶ Quale approccio consigliereste a un'azienda che ha solo 24 osservazioni?

Esercizio: deperibili

- ▶ Il recupero diventa negativo: $v = -1$ € (smaltire costa)
- ▶ Come cambiano α^* e q^* ?
- ▶ Tracciare q^* in funzione di $v \in [-2, 4]$

Esercizio: EVPI

- ▶ Calcolare l'EVPI (*Expected Value of Perfect Information*, valore atteso dell'informazione perfetta)
- ▶ Costo medio con q scelta *dopo* aver visto la domanda (cioè $q = d_s$, costo 0) contro costo della soluzione stocastica
- ▶ Quanto vale al massimo una previsione perfetta della domanda?

Esercizio: fill rate vincolato

- ▶ Aggiungere all'LP il vincolo di fill rate

$$\sum_{s=1}^k \pi_s u_s \leq (1 - 0,98) \mathbb{E}[D]$$

- ▶ Confrontare quantità e costo con il cycle service level al 98%

Esercizio: multiprodotto

- ▶ Rieseguire il multiprodotto con domande indipendenti ($\rho = 0$) a parità di tutto il resto
- ▶ Il costo atteso ottimo migliora o peggiora?
- ▶ Perché?

Riepilogo (1/2)

Modello base:

- ▶ Si decide q prima di osservare la domanda
- ▶ Regola del quantile: $q^* = F^{-1}(c_u/(c_u + c_o))$, non la media

Formulazione a scenari:

- ▶ LP con variabili di eccedenza e carenza (trucco delle parti positive)
- ▶ VSS: il guadagno di modellare l'incertezza
- ▶ Pochi scenari $\Rightarrow$ decisione instabile

Riepilogo (2/2)

Varianti:

- ▶ Livelli di servizio: cycle service level e fill rate sono misure diverse
- ▶ Media-CVaR: chi è avverso al rischio ordina di più; poca avversione dà molta protezione
- ▶ Budget condiviso: il prezzo ombra misura il valore di un euro in più